微积分 A1 第 5 次习题课题目　　导数与高阶导数

1. 设 $y=f(g(x))$，求 $y'''(x)$.

2. 计算下列极限

（1）已知 $f'(x_0)$ 存在，求 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{xf(x_0)-x_0f(x)}{x-x_0}$.

（2）已知 $x_0>0,\ \ f'(x_0)$ 存在，$f(x_0)>0$, 求 $\lim\limits_{x\to x_0}\left(\dfrac{f(x)}{f(x_0)}\right)^{1/(\ln x-\ln x_0)}$.

3. 设 $f'(0)$ 存在，且 $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{1-\cos f(x)}{\sin x}\right)^{1/x}=e.$ 试求 $f'(0)$.

4. 设：设 $f'\in C[0,+\infty)$, 证明: 存在常数 $\alpha,\beta,$ 使得函数

$$g(x)=\begin{cases}\alpha f(-x)+\beta f(-2x), & x<0\\ f(x), & x\geq 0\end{cases}$$

在 $x=0$ 处可导.

5. 已知 $f'(0)$ 存在，$f(0)=0$, 证明：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\sum\limits_{i=1}^{n}f\left(\dfrac{x}{i}\right)=f'(0)(1+\dfrac{1}{2}+\cdots\dfrac{1}{n}).$

6. 设 f,g 在 x_0 的邻域中有定义,且

$$\lim_{x\to x_0}g(x)=0,\qquad |f(x)|\leq M|x-x_0|,\forall|x-x_0|<\delta.$$

求证：$F(x)=f(x)g(x)$在x_0处可导,且$F'(x_0)$=0.

7. 已知 $f\in C^1(\mathbb{R}),\ f>0,\ f$ 为周期函数，证明：$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\dfrac{f(x)}{1+nf(x)}\right)=0.$

8. 设 $xf(x)$ 在 $x_0\neq 0$ 处有导数 A , 证明 $f'(x_0)$ 存在, 并求 $f'(x_0)$.

9. 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导, $a_n<x_0<b_n$, 且 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=\lim\limits_{n\to+\infty}b_n=x_0$.

（1）证明：$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}=f'(x_0).$

（2）若去掉限制条件“ $a_n<x_0<b_n$ ”,（1）中结论是否扔成立？若成立，请给出证明。若不成立，请给出反例。

10. 求下列函数的n阶导数

（1） $f(x)=\dfrac{ax+b}{cx+d}(c\neq 0)$　　（2） $f(x)=x^2\cos 2x$

（3） $f(x)=e^x\sin x$　　（4） $f(x)=x^n\ln x$

11. 设$y=(x+\sqrt{x^2+1})^m$，求$y^{(n)}(0)$.

12. 设$P_{n,m}(x)=\dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(1-x^m)^n$，求$P_{n,m}(1)$.